

FINITE STATE MACHINE (FSM)

Téc. Esp. Em Automação, Robótica e Controle Industrial
Bruna Madeira

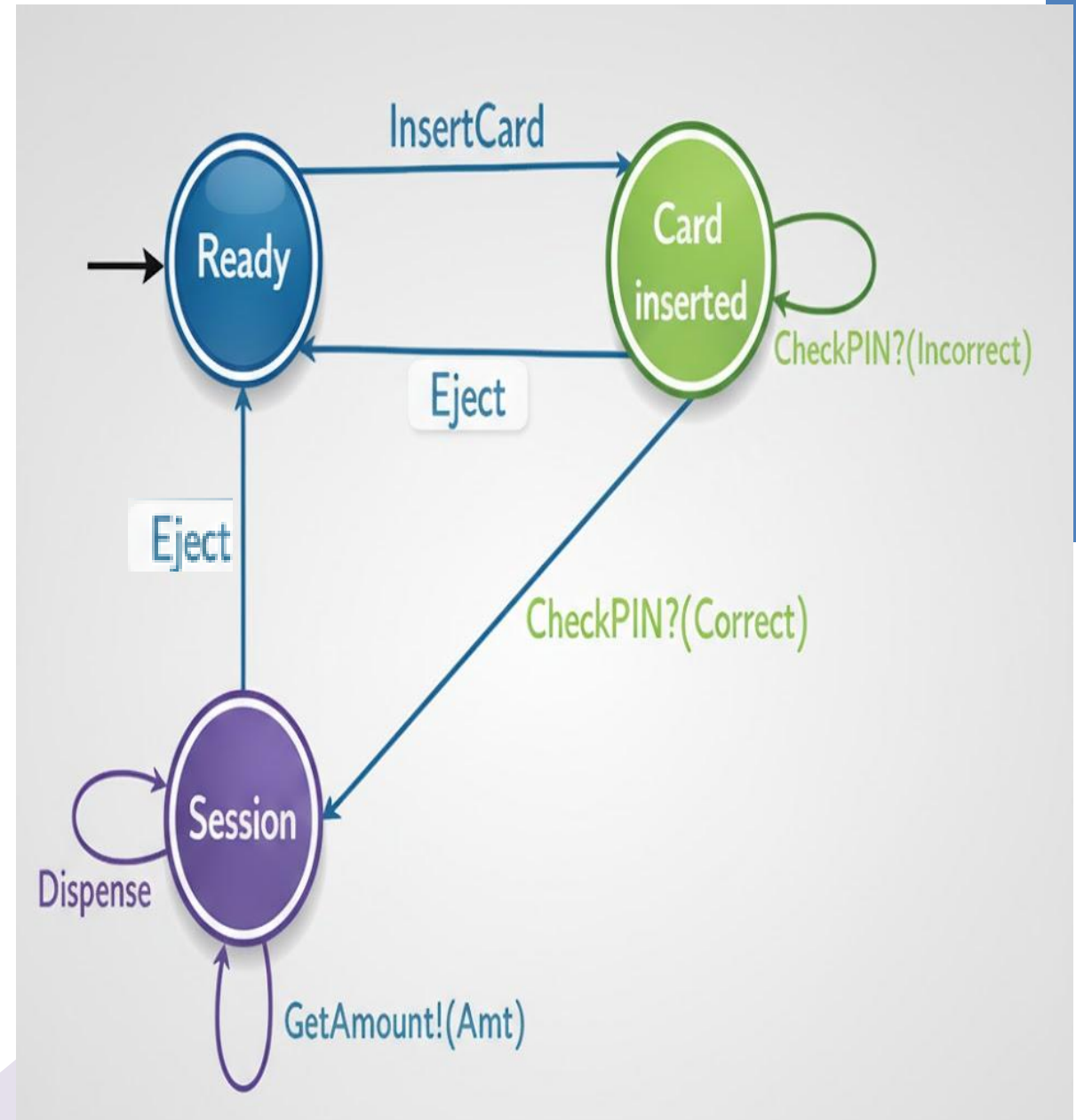


FINITE STATE MACHINE (FSM) é um modelo matemático usado para representar sistemas que:

- Possuem um número finito de estados;
- Mudam de estado com base em entradas;
- Podem gerar saídas.

Elementos fundamentais de uma FSM

- **Estados (States)**
Representam as possíveis condições ou situações do sistema.
- **Entradas (Inputs)**
Eventos ou sinais que influenciam o comportamento do sistema.
- **Transições (Transitions)**
Regras que definem a mudança de um estado para outro.
- **Saídas (Outputs)**
Respostas geradas pelo sistema (dependem do tipo de FSM).
- **Estado inicial (Initial State)**
Estado onde o sistema começa a operar.

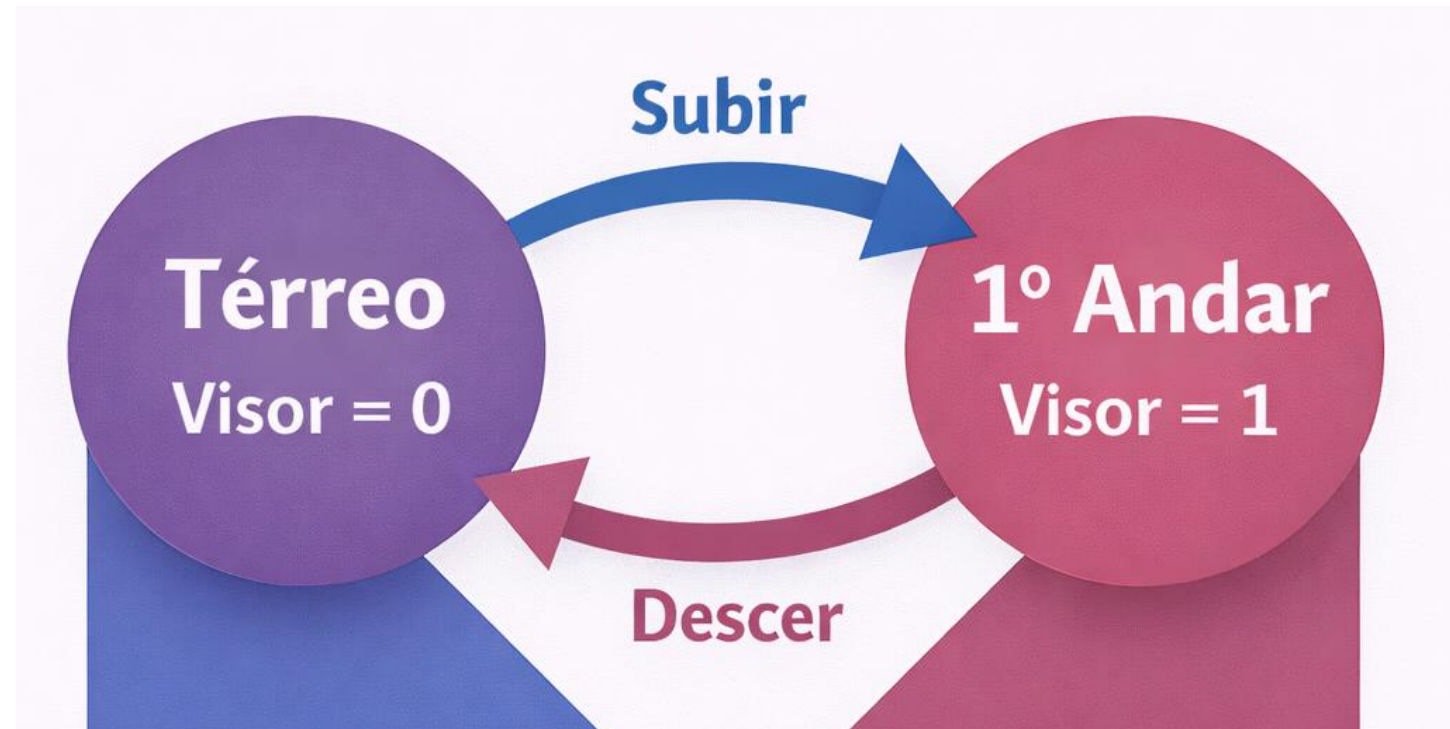


Moore



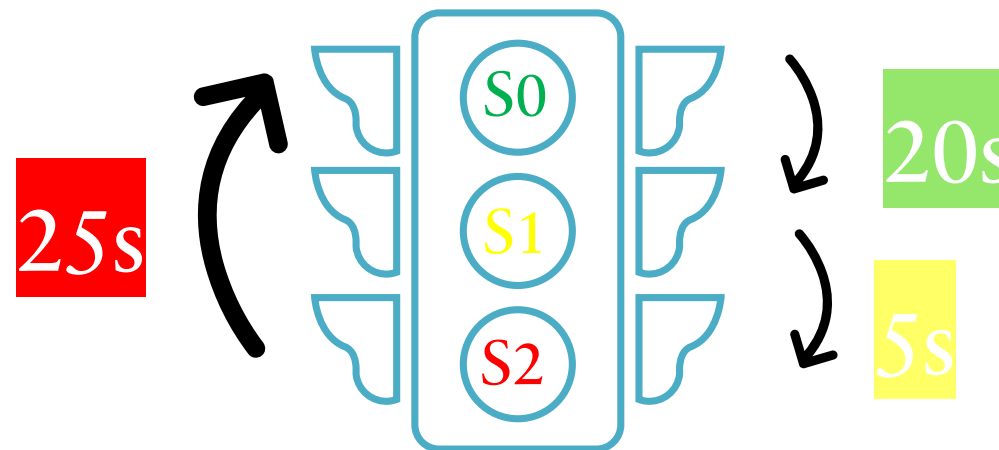
Entendendo o Modelo de Moore

- A ação do sistema depende exclusivamente do estado atual e não da entrada direta.
- Comandos externos (botões) servem apenas como gatilhos para mudar de estado, a saída só muda após a transição ser concluída.
- Por ser "travado" no estado, o sistema ignora ruídos ou erros rápidos de entrada, garantindo maior segurança.



As Vantagens do Design de Moore

- **Simplicidade Visual:** É muito fácil olhar para o diagrama e saber o que o sistema está fazendo em cada etapa.
- **Sincronia Perfeita:** Em eletrônica, a saída de Moore muda exatamente junto com o "pulso" do sistema (o clock). Isso evita que o visor do elevador dê uma "piscada" errada entre os andares.
- **Segurança:** Ideal para sistemas onde a saída não pode oscilar (como abrir a porta de um cofre ou acender o sinal verde de um cruzamento).

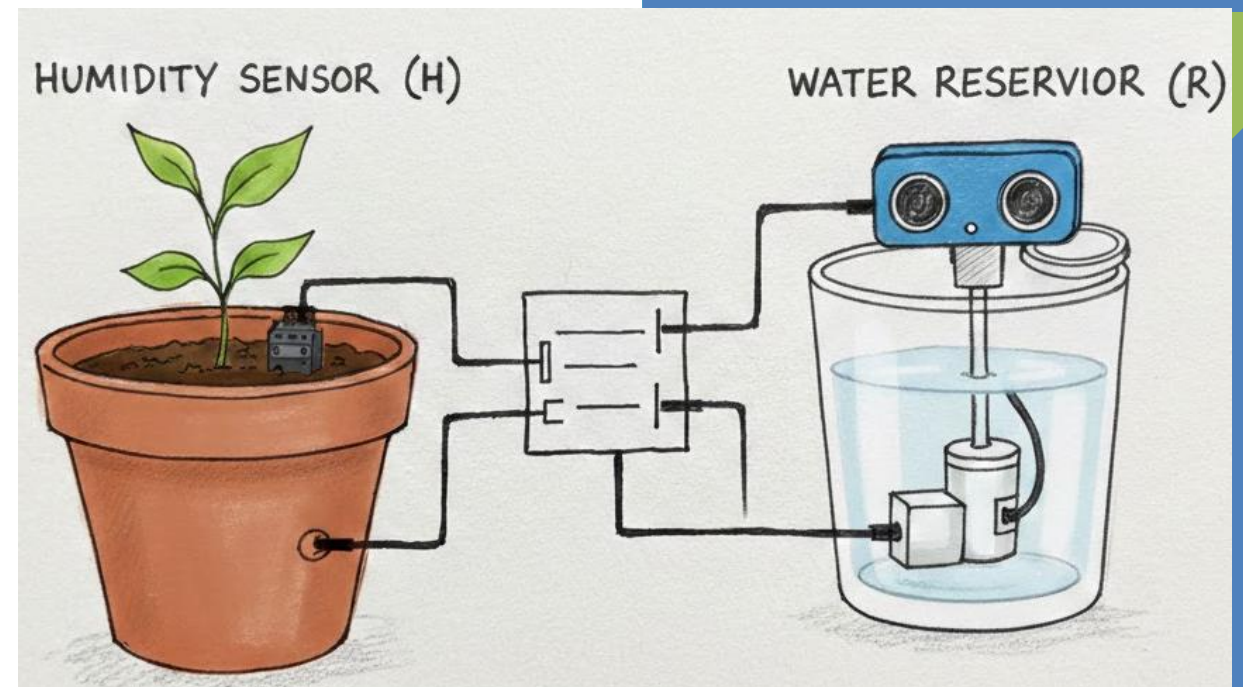
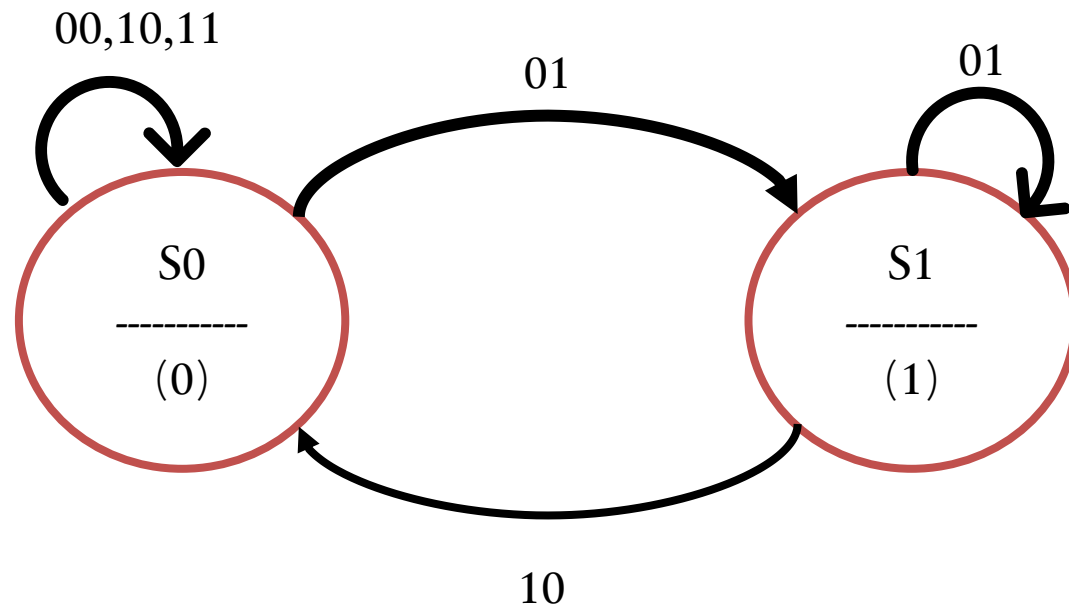


Este projeto consiste num sistema de rega inteligente desenhado para otimizar o consumo de água e proteger o equipamento de bombagem.

O sistema monitoriza o estado do solo e a disponibilidade de água através de dois sensores:

- **Sensor de Humidade:** Para detetar a necessidade de rega.
- **Sensor de Nível:** Para garantir que o reservatório tem água.

O objetivo é converter estas leituras físicas num **Modelo de Moore**, assegurando que a bomba apenas é acionada na condição ideal: **solo seco e depósito com água.**





Obrigada!